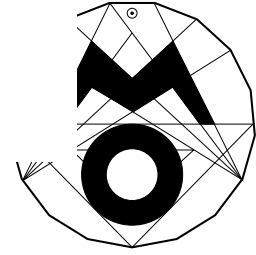


第51届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
4年级
题目



© 2011 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

510421 寻找数字

我想了一个数，先加上96，再加上18的三倍。接着
减去30的五倍，得到5。

我想的这个数是多少？

请写出你的解题步骤。

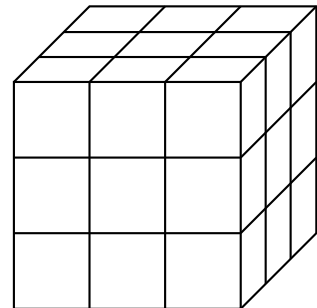
510422 六色正方体

27个小正方体拼成一个大正方体，
然后给它涂色。

6个面分别有以下颜色：

黑、白、红、蓝、绿和黄。黑色和白色、
红色和蓝色、绿色和黄色分别相对。

- 有多少个小正方体没有被涂色？
- 有多少个小正方体只有一个面被涂色？
- 有多少个小正方体只有两个面被涂色？
- 写出所有角上小正方体的颜色组合。



下一页继续！

510423 展览参观者

在新的艺术展中，第一个一刻钟来了1位参观者，
第二个一刻钟又有2位参观者进入展厅，
第三个一刻钟又来了3位参观者，依此类推。在第二个一刻钟，
有1位参观者离开展览；下一个一刻钟有2位离开；
第四个一刻钟有3位离开，依此类推。

- a) 前两小时共有多少位参观者来到这个展览？
- b) 这两小时内又有多少位参观者离开展览？
- c) 正好两小时后，展览中还有多少位参观者？
- d) 展览开放6小时。最后展厅里还有多少位参观者？

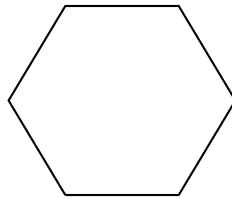
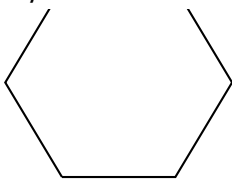
请描述你的解题过程！

510424 寻找三角形

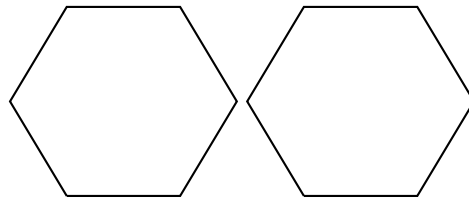
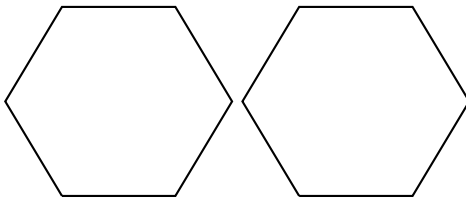
把下面画出的正六边形（所有边一样长）分成

- a) 六个同样大的三角形，
- b) 十二个同样大的三角形。

a) b)



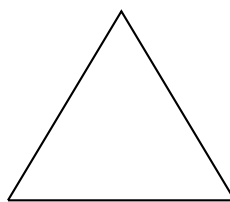
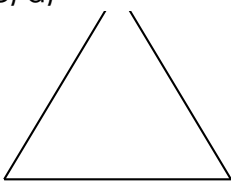
试一试：



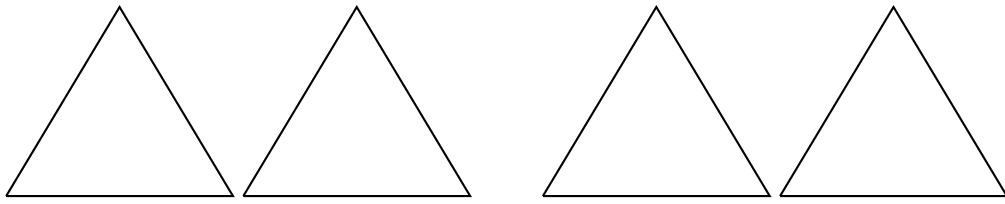
把下面画出的等边三角形（所有边一样长）分成

- c) 三个同样大的小三角形，
 - d) 四个同样大的小三角形。
- 请用直尺画出你的答案！

c) d)



试一试：



510425 募捐

一个班的六个孩子为学校的马戏项目募捐。他们一共得到300欧元。三个男孩 Leon、Jona 和 Felix 一共得到135欧元。其中 Leon 比 Jona 多募集5欧元，Felix 又比 Leon 多募集5欧元。

a) 每个男孩各募集了多少钱？

剩下的钱由 Maria、Anna 和 Sarah 募集。Maria 募集的钱数与其中一个男孩相同，Anna 募集的钱正好是 Sarah 的两倍。

b) 女孩们一共募集了多少钱？

c) Maria 募集了多少钱？

d) Anna 和 Sarah 各募集了多少钱？

请描述你的解题过程，并写出完整答句！